

DOKUMEN SOP LABORATORIUM KOMPUTER

"Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Laboratorium"



Disusun Oleh:

Nama : Wemvi Afrialdo

NPM : 2413025052

Dosen pengampu:

Radinal Fadli, S.Pd, M.Pd.T

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Hierarki Dokumen Tata Kelola	5
1.2 Dasar Penyusunan	5
1.3 Tujuan Penyusunan Dokumen.....	6
1.4 Output Tugas	7
1.5 Daftar SOP yang Dikembangkan	8
BAB II SOP BUKA-TUTUP LABORATORIUM KOMPUTER	10
A Identitas Dokumen	10
B Tujuan	10
C Ruang Lingkup.....	10
D Definisi dan Istilah	10
E Ketentuan Umum	11
F Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab Spesifik	11
G Peralatan/Dokumen yang Digunakan.....	11
H Prosedur Operasional Standar	12
I Panduan Flowchart Prosedur.....	14
J Risiko Operasional dan Pengendalian	15
K Indikator Keberhasilan SOP.....	15
L Dokumen Rekaman dan Masa Simpan	15
M Formulir Penunjang	15
N Evaluasi dan Revisi SOP.....	16
BAB III SOP PERAWATAN PREVENTIF HARDWARE DAN JARINGAN.....	17
A Identitas Dokumen	17
B Tujuan	17
C Ruang Lingkup.....	17
D Definisi dan Istilah	17
E Ketentuan Umum	17
F Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab Spesifik	18
G Peralatan/Dokumen yang Digunakan.....	18
H Prosedur Operasional Standar (Hardware & Jaringan)	18
I Panduan Flowchart Prosedur.....	20
J Risiko Operasional dan Pengendalian	21
K Indikator Keberhasilan SOP.....	21
L Dokumen Rekaman dan Masa Simpan	21
M Formulir Penunjang	21
N Evaluasi dan Revisi SOP.....	22

BAB IV SOP BACKUP & RECOVERY DATA.....23

A	Identitas Dokumen	23
B	Tujuan	23
C	Ruang Lingkup.....	23
D	Definisi dan Istilah	23
E	Ketentuan Umum	24
F	Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab Spesifik	24
G	Peralatan/Dokumen yang Digunakan.....	24
H	Prosedur Operasional Standar	24
I	Panduan Flowchart Prosedur.....	26
J	Risiko Operasional dan Pengendalian	27
K	Indikator Keberhasilan SOP.....	27
L	Dokumen Rekaman dan Masa Simpan	27
M	Formulir Penunjang.....	27
N	Evaluasi dan Revisi SOP.....	28

BAB V SOP PENGELOLAAN BAHAN HABIS PAKAI (CONSUMABLES)29

A	Identitas Dokumen	29
B	Tujuan	29
C	Ruang Lingkup.....	29
D	Definisi dan Istilah	29
E	Ketentuan Umum	30
F	Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab Spesifik	30
G	Peralatan/Dokumen yang Digunakan.....	30
H	Prosedur Operasional Standar	30
I	Panduan Flowchart Prosedur.....	32
J	Risiko Operasional dan Pengendalian	33
K	Indikator Keberhasilan SOP.....	33
L	Dokumen Rekaman dan Masa Simpan	33
M	Formulir Penunjang.....	33
N	Evaluasi dan Revisi SOP.....	34

BAB VI SOP MITIGASI INSIDEN SERANGAN SIBER.....35

A	Identitas Dokumen	35
B	Tujuan	35
C	Ruang Lingkup.....	35
D	Definisi dan Istilah	35
E	Ketentuan Umum	35
F	Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab Spesifik	36
G	Peralatan/Dokumen yang Digunakan.....	36
H	Prosedur Operasional Standar	36

I	Panduan Flowchart Prosedur.....	38
J	Risiko Operasional dan Pengendalian.....	39
K	Indikator Keberhasilan SOP.....	39
L	Dokumen Rekaman dan Masa Simpan	39
M	Formulir Penunjang.....	39
N	Evaluasi dan Revisi SOP.....	40
BAB VII PENUTUP		41

BAB I

PENDAHULUAN

Laboratorium Komputer Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi (PTI) FKIP Universitas Lampung merupakan pusat keunggulan akademik yang difungsikan untuk memfasilitasi pembelajaran praktikum, penelitian, dan pengembangan teknologi pendidikan. Tata kelola laboratorium harus menjamin ketersediaan perangkat keras, infrastruktur jaringan, serta ekosistem perangkat lunak yang andal.

Pendekatan pembelajaran di laboratorium ini sangat mengakomodasi gaya belajar kinestetik, di mana mahasiswa memproses informasi melalui praktik langsung, konfigurasi alat jaringan, dan perakitan sistem. Oleh karena itu, prosedur operasional dirancang tidak hanya untuk melindungi aset institusi, tetapi juga untuk menciptakan tata ruang belajar yang ergonomis, memberikan ruang gerak fisik yang aman bagi mahasiswa, dan mendukung interaksi dinamis di dalam ruangan.

1.1 Hierarki Dokumen Tata Kelola

Sistem manajemen mutu laboratorium ini dibangun berdasarkan empat level dokumen:

- Level 1 Manual Mutu & Kebijakan (Policy)

Payung hukum makro dan visi misi pengelolaan laboratorium tingkat fakultas maupun program studi.

- Level 2 Standard Operating Procedure (SOP)

Prosedur lintas fungsional yang menjelaskan alur kerja operasional, mempertegas mutasi tugas antarpihak, menetapkan batas wewenang (Who does What), dan tanggung jawab spesifik.

- Level 3 Formulir dan Rekaman Mutu

Bukti fisik pelacakan administrasi (traceability) dari pelaksanaan prosedur, seperti logbook harian, formulir peminjaman, formulir perawatan, dan berita acara serah terima.

1.2 Dasar Penyusunan

Penyusunan dokumen tata kelola ini didasarkan pada pemenuhan tugas mata kuliah Pengelolaan Laboratorium PTI Universitas Lampung, sekaligus sebagai respons nyata terhadap permasalahan "SOP Formalitas" atau "SOP Menara Gading" yang kerap terjadi di lingkungan institusi pendidikan. Seringkali, dokumen operasional hanya ditulis setebal mungkin demi memenuhi kelulusan akreditasi, namun berakhir disimpan di dalam laci tanpa pernah disosialisasikan secara

efektif kepada pengguna.

Kondisi tersebut menciptakan "**The Reality Gap**", di mana aturan tekstual yang ditulis terlalu idealis menjadi tidak relevan dengan kondisi dinamis dan operasional di lapangan. Aturan yang kaku dan birokratis sering kali diposisikan sebagai ancaman atau hukuman yang menciptakan hambatan psikologis, membuat mahasiswa atau praktikan enggan membaca apalagi mematuhi. Akibatnya, rentan terjadi ketidakdisiplinan massal, hilangnya pertanggungjawaban hukum saat terjadi kerusakan aset fisik, hingga kerusakan perangkat keras maupun perangkat lunak yang silih berganti.

Oleh karena itu, dokumen ini disusun dengan mengacu pada prinsip:

- **Standardisasi Tata Kelola**

Membangun instrumen backend (dokumen resmi) yang valid secara hukum, logis, dan akuntabel.

- **Kejelasan Logika Alur**

Menggunakan prinsip flowchart berstandar ISO yang memastikan setiap logika percabangan kondisi (Ya/Tidak) wajib bermuara pada penuntasan langkah (no dead ends).

- **Rekayasa Pedagogik Digital**

Mengedepankan efisiensi kalimat instruksional yang tegas agar mudah dipahami, serta mempersiapkan instrumen frontend (komunikasi visual) yang ramah pengguna.

1.3 Tujuan Penyusunan Dokumen

Tujuan utama dari penyusunan dokumen Standard Operating Procedure (SOP) ini secara komprehensif adalah sebagai berikut:

- **Analisis dan Diagnosis Masalah**

Mengidentifikasi secara preventif berbagai potensi kegagalan operasional laboratorium mulai dari kelalaian pengguna, kerusakan perangkat keras, hingga ancaman siber yang diakibatkan oleh tiadanya standardisasi administrasi yang terstruktur.

- **Sintesis Kebijakan (Backend)**

Merancang dan memproduksi dokumen kebijakan resmi (Backend) berupa SOP dan regulasi operasional yang komprehensif, tidak ambigu, logis, sah secara tata kelola,

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi audit mutu kelembagaan.

- Membangun Budaya Kepatuhan Sukarela

Menghilangkan stigma aturan yang bersifat birokratis dan menakutkan, mengubahnya menjadi pedoman yang menjamin keamanan dan kelancaran proses akademik seluruh sivitas akademika laboratorium.

- Rekayasa Visual (Frontend)

Mengonversi sebagian draf aturan yang kaku tersebut menjadi media sosialisasi interaktif (Infografis Carousel) yang bersifat edukatif, visual, dan memangkas birokrasi kalimat kaku sehingga informasi dapat diserap oleh otak pengguna lab dalam hitungan detik.

1.4 Output Tugas

Sesuai dengan panduan proyek, dokumen ini ditargetkan untuk menghasilkan dua luaran (output) utama yang saling terintegrasi:

- Output 1: Dokumen Resmi (Backend)

Berupa dokumen fisik/digital komprehensif ini yang memuat 5 (lima) rancangan draf dokumen Standard Operating Procedure (SOP) resmi. Seluruh SOP ini ditulis menggunakan tata letak berstandar, dilengkapi dengan penjelasan anatomi substansi, penjabaran aktor utama beserta tanggung jawabnya, instruksi kerja level mikro, mitigasi risiko, indikator keberhasilan, logika alur flowchart terstandar, serta wajib melampirkan draf template formulir fisik/berita acara penunjang sebagai rekam mutlak legalitas. Dokumen Backend ini berfungsi murni sebagai dasar hukum, referensi audit mutu, dan panduan mengikat bagi pengelola laboratorium.

- Output 2: Naskah Infografis Carousel (Frontend)

Berupa pemilihan 1 (satu) SOP terbaik dan paling relevan dengan interaksi mahasiswa sehari-hari dari kelima rancangan yang ada, untuk kemudian dikonversi atau direkayasa menjadi media sosialisasi digital berbentuk Carousel Interaktif (5-8 slide visual). Desain frontend ini akan menggunakan prinsip Information Chunking (memotong kalimat panjang), palet warna kontras, penyorotan ikon minimalis pengganti teks kaku, serta melampirkan Call to Action (CTA) berbasis QR Code yang akan mengarahkan pengguna untuk mengunduh formulir legalitas dengan cepat dan ringkas.

1.5 Daftar SOP yang Dikembangkan

Untuk menjangkau berbagai dimensi tata kelola teknologi informasi di ruang lingkup pendidikan, dokumen ini mengembangkan 5 (lima) topik Standard Operating Procedure (SOP) yang mewakili kategori layanan operasional yang berbeda, di antaranya:

1. SOP-LAB-PTI-001 — SOP Buka-Tutup Laboratorium Komputer (Kategori: Layanan Harian)

Mendefinisikan alur prosedur yang harus dilewati setiap kali laboratorium akan digunakan dan setelah selesai digunakan. Prosedur ini sangat krusial untuk mencegah pemborosan daya listrik akibat perangkat yang tidak dimatikan, memastikan kesiapan kondisi lingkungan (suhu, kebersihan, kelistrikan), serta meminimalisasi risiko kehilangan aset akibat kelalaian penguncian ruangan.

2. SOP-LAB-PTI-002 — SOP Perawatan Preventif Hardware & Jaringan (Kategori: Hardware & Jaringan)

Mengatur jadwal dan langkah teknis pembersihan internal komponen CPU secara berkala, konfigurasi optimalisasi memori (RAM), pengecekan titik-titik sambungan kabel UTP, hingga inspeksi indikator stabilitas topologi jaringan pada Switch/Router Cisco. Hal ini ditujukan untuk memangkas angka downtime di tengah jam praktikum.

3. SOP-LAB-PTI-003 — SOP Backup & Recovery Data (Kategori: Software & Data)

Merupakan panduan mitigasi penyelamatan aset digital vital. Mengatur standarisasi jadwal pencadangan ganda (redundancy) untuk data source code pemrograman, ekspor basis data MySQL lokal, maupun file multimedia berukuran besar ke lokasi penyimpanan sekunder (Network Attached Storage lokal dan akun Cloud Storage institusi), beserta panduan pemulihannya.

4. SOP-LAB-PTI-004 — SOP Pengelolaan Bahan Habis Pakai / Consumables (Kategori: Aset & Logistik)

Menata prosedur perencanaan, rekapitulasi kebutuhan silabus, penerimaan stok, dan penyimpanan material harian berumur pendek (seperti ujung konektor RJ-45, pasta silikon, hingga tinta printer). SOP ini memastikan adanya penerapan metode First-In, First-Out (FIFO) dan perhitungan Stock Opname berkala agar tidak terjadi kebocoran logistik.

5. SOP-LAB-PTI-005 — SOP Mitigasi Insiden Serangan Siber (Kategori: K3 & Keamanan Siber)
-

Merancang protokol darurat khusus untuk menangani indikasi intrusi malware, ransomware, atau virus dari penyimpanan eksternal mahasiswa (flashdisk). Menetapkan Incident Response Plan mulai dari pemutusan kabel LAN (network isolation), pengaturan VLAN Karantina di level switch, pembersihan perangkat dengan EDR/Bootable Antivirus, hingga perlindungan jangka panjang berbasis MAC Address.

BAB II

SOP BUKA-TUTUP LABORATORIUM KOMPUTER

A Identitas Dokumen

Elemen Dokumen	Keterangan
Nama Dokumen	SOP Buka-Tutup Laboratorium Komputer
Kode Dokumen	SOP-LAB-PTI-001
Nomor Revisi	Rev.00
Tanggal Berlaku	Juni 2026
Unit Pemilik	Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung
Status	Draft Tugas Individu
Disusun Oleh	Wemvi Afrialdo (2413025052)

B Tujuan

Menstandarkan proses pembukaan, pemeriksaan kesiapan infrastruktur dasar, pengamanan, dan penutupan laboratorium. SOP ini menjamin bahwa setiap transisi penggunaan ruang terekam dengan jelas, meminimalkan pemborosan daya, serta memastikan ruang praktik siap mengakomodasi mobilitas fisik mahasiswa tanpa adanya hambatan tata letak.

C Ruang Lingkup

Berlaku untuk seluruh aktivitas pembukaan dan penutupan laboratorium, baik untuk kegiatan praktikum resmi, penggunaan ruang untuk riset tugas akhir, maupun kegiatan ekstrakurikuler organisasi mahasiswa (seperti persiapan event atau rapat pengurus FORMATIF / Kabinet Nivasa Abhipraya).

D Definisi dan Istilah

- **Aktivasi Lingkungan**

Tahapan mengkondisikan ruang hampa menjadi ruang layak pakai yang mencakup sirkulasi udara (suhu standar 20-22 derajat Celcius), pencahayaan optimal, dan aktivasi daya listrik.

- **Sweeping Akhir**

Penyisiran visual dan fisik secara menyeluruh ke setiap sudut meja, kolong PC, dan area praktikum untuk mendeteksi barang tertinggal, sampah, atau perangkat yang lupa

dimatikan.

E Ketentuan Umum

- Laboratorium hanya boleh dibuka oleh petugas yang memiliki kewenangan atau mendapat izin tertulis.
- Setiap pembukaan dan penutupan laboratorium wajib dicatat pada log penggunaan dan checklist resmi.
- Pemeriksaan awal dilakukan sebelum mahasiswa memasuki ruangan.
- Kendala fasilitas wajib dicatat di form temuan untuk ditindaklanjuti.

F Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab Spesifik

Pihak	Tanggung Jawab
Kepala Laboratorium	Pemegang otoritas tertinggi yang memberikan izin penggunaan lab di luar jam kerja akademik.
Laboran	Bertanggung jawab penuh atas aktivasi server, panel kelistrikan sentral, serta memvalidasi <i>checklist</i> kelayakan ruang.
Asisten Praktikum	Eksekutor lapangan yang bertanggung jawab mengambil kunci fisik, melakukan inspeksi kebersihan setiap meja praktikan, dan memandu <i>sweeping</i> akhir.
Dosen Pengampu	Bertanggung jawab memimpin perkuliahan, menjaga ketertiban kelas, dan menginstruksikan proses <i>shut down</i> di akhir sesi.
Mahasiswa	Mematuhi tata tertib, tidak makan/minum di dekat PC, dan wajib melakukan <i>shut down</i> sistem operasi dengan benar.

G Peralatan/Dokumen yang Digunakan

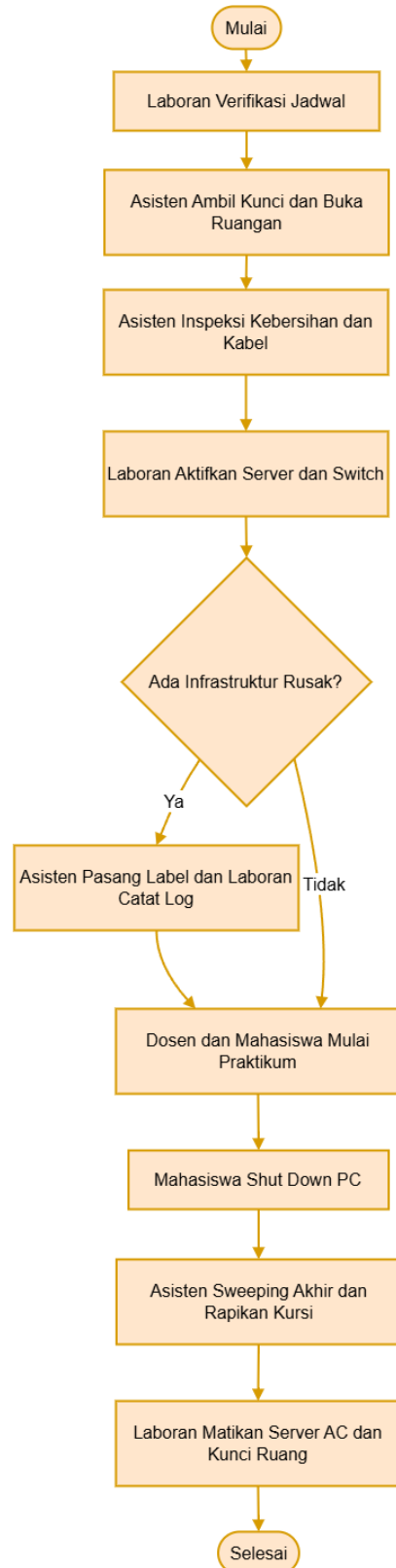
- Buku Jadwal Penggunaan Lab.
- Kunci fisik laboratorium.
- Formulir Checklist Kondisi Awal dan Akhir.
- Buku Log Penggunaan Harian.

H Prosedur Operasional Standar

No	Langkah	Pelaksana	Deskripsi
1	Verifikasi Jadwal	Laboran	Pada H-1, Laboran memverifikasi kesesuaian jadwal penggunaan lab dari buku agenda resmi.
2	Serah Terima Kunci	Asisten Praktikum	Tepat 30 menit sebelum jadwal, Asisten Praktikum mengambil kunci lab dengan menyerahkan ID Card.
3	Aktivasi Lingkungan	Asisten Praktikum	Asisten membuka pintu, menyalakan lampu, dan menghidupkan AC.
4	Inspeksi Fisik & Ergonomi	Asisten Praktikum	Asisten menyusuri meja dan kolong PC untuk memastikan susunan kabel LAN/kelistrikan tidak menjuntai ke area kaki.
5	Aktivasi Sistem Sentral	Laboran	Laboran tiba, menghidupkan Switch Jaringan, menaikkan MCB komputer klien, menyalakan PC Server, dan proyektor.
6	Validasi Awal	Laboran & Asisten Praktikum	Asisten mengisi Checklist Kondisi Awal, diserahkan ke Laboran untuk ditandatangani.
7	Pelaksanaan	Dosen Pengampu & Mahasiswa	Dosen membuka materi, Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik sesuai modul.
8	Deaktivasi Klien	Mahasiswa & Asisten Praktikum	Atas instruksi Dosen, Mahasiswa melakukan shut down. Asisten berkeliling memastikan layar monitor mati.
9	Sweeping Akhir	Asisten Praktikum	Asisten membersihkan papan tulis, merapikan kursi, dan mensterilkan meja dari barang mahasiswa yang tertinggal.

10	Penguncian	Laboran & Asisten Praktikum	Laboran mematikan server, AC, dan lampu utama. Laboran mengunci pintu, Asisten mengembalikan kunci ke admin.
----	------------	--------------------------------	--

I Panduan Flowchart Prosedur



Gambar 2.1 Flowchart SOP Buka-Tutup Laboratorium Komputer

J Risiko Operasional dan Pengendalian

Risiko	Pengendalian
Laboratorium tidak terkunci setelah jam operasional selesai.	Kewajiban penyerahan kunci fisik yang ditukar dengan ID Card di ruang admin, diawasi buku serah terima kunci.
Perangkat PC atau Proyektor dibiarkan menyala semalaman yang memicu overheating / korsleting listrik.	Kewajiban sweeping akhir dan pengisian checklist kondisi akhir oleh Asisten Praktikum.
Barang berharga milik mahasiswa hilang atau tertinggal.	Pemeriksaan laci/meja sesaat sebelum pintu lab benar-benar ditutup.

K Indikator Keberhasilan SOP

- Jam buka dan jam tutup lab tercatat akurat 100% pada logbook.
- Seluruh perangkat (PC, Proyektor, AC) dalam kondisi mati total saat lab ditinggalkan.
- Zero complain (Nihil keluhan) terkait kehilangan barang pribadi mahasiswa maupun inventaris laboratorium.

L Dokumen Rekaman dan Masa Simpan

- Buku Log Penggunaan Laboratorium Disimpan minimal 1 tahun akademik.
- Formulir Checklist Buka-Tutup Lab Disimpan minimal 1 semester.

M Formulir Penunjang

FORMULIR CHECKLIST BUKA-TUTUP LABORATORIUM KOMPUTER

Tanggal :

Nama Asisten / Laboran :

Dosen / Mata Kuliah :

Jam Buka : WIB | Jam Tutup : WIB

Checklist Kondisi Awal dan Akhir Laboratorium:

No	Komponen yang Dicek	Kondisi Awal (Baik/Rusak)	Kondisi Akhir (Baik/Rusak)	Keterangan
1	Pintu dan Kunci Lab			
2	AC / Kipas Angin / Lampu			
3	Kelistrikan / Stop Kontak			
4	Proyektor LCD & Kabel HDMI			
5	Komputer Server / Operator			
6	Komputer Mahasiswa / Klien			
7	Jaringan LAN / Wi-Fi			
8	Kebersihan Lantai & Meja			

Catatan Kendala/Temuan:

No	Deskripsi Kendala Ditemukan	Jam Ditemukan	Tindakan / Dilaporkan Kepada
1.			
2.			

Tanda Tangan Asisten:

Tanda Tangan Laboran:

(.....)

(.....)

N Evaluasi dan Revisi SOP

- SOP ini dievaluasi secara rutin pada akhir semester akademik ganjil dan genap.
- Evaluasi mendadak dilakukan apabila terjadi insiden kehilangan kunci atau kerusakan alat akibat kelalaian operasional.
- Setiap perubahan SOP harus disahkan oleh Kepala Laboratorium dan diterbitkan dengan Nomor Revisi baru.

BAB III

SOP PERAWATAN PREVENTIF HARDWARE DAN JARINGAN

A Identitas Dokumen

Elemen Dokumen	Keterangan
Nama Dokumen	SOP Perawatan Preventif Hardware dan Jaringan
Kode Dokumen	SOP-LAB-PTI-002
Nomor Revisi	Rev. 00
Tanggal Berlaku	Juni 2026
Unit Pemilik	Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung
Status	Draft Tugas Individu
Disusun Oleh	Wemvi Afrialdo (2413025052)

B Tujuan

Mengatur jadwal dan standardisasi pembersihan fisik hardware, optimalisasi arsitektur komputasi, serta pengujian topologi jaringan secara proaktif. Bertujuan meminimalisasi insiden downtime di tengah perkuliahan dan menjaga performa unit saat memproses beban kerja berat.

C Ruang Lingkup

Meliputi pembersihan fisik CPU (internal & eksternal), pengujian modul RAM, pengecekan konektivitas fisik kabel UTP/STP, serta pemantauan kinerja switch/router Cisco di dalam lab (verifikasi VLAN & OSPF).

D Definisi dan Istilah

- Perawatan Preventif

Tindakan inspeksi dan kalibrasi sistem secara terjadwal untuk mencegah kegagalan fungsi hardware sebelum terjadi.

- Cable Management

Penataan jalur kabel daya dan transmisi data agar bebas dari area mobilitas mahasiswa.

E Ketentuan Umum

- Kegiatan pemeliharaan terjadwal wajib dilaksanakan pada "Minggu Tenang" (sebelum jadwal UTS/UAS).
 - Perawatan tidak boleh berbenturan dengan jadwal perkuliahan atau ujian mahasiswa.
-

- Seluruh hardware yang terdeteksi hampir rusak harus dilaporkan ke form tindak lanjut.

F Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab Spesifik

Pihak	Tanggung Jawab
Kepala Laboratorium	Menetapkan anggaran perawatan (pembelian <i>thermal paste</i> , <i>contact cleaner</i>) dan menyetujui periode pengosongan lab.
Teknisi Hardware & Jaringan	Personel IT bersertifikasi yang mengeksekusi pembongkaran PC, optimasi arsitektur, dan konfigurasi CLI <i>router/switch</i> .
Laboran	Memfasilitasi alat kerja teknisi, mencatat komponen cadangan, dan memvalidasi log aktivitas perawatan.
Asisten Praktikum	Membantu tahap <i>cleaning</i> dasar (<i>casing</i> , monitor, <i>keyboard</i>) dan mengecek kelistrikan kabel LAN dengan <i>tester</i> .

G Peralatan/Dokumen yang Digunakan

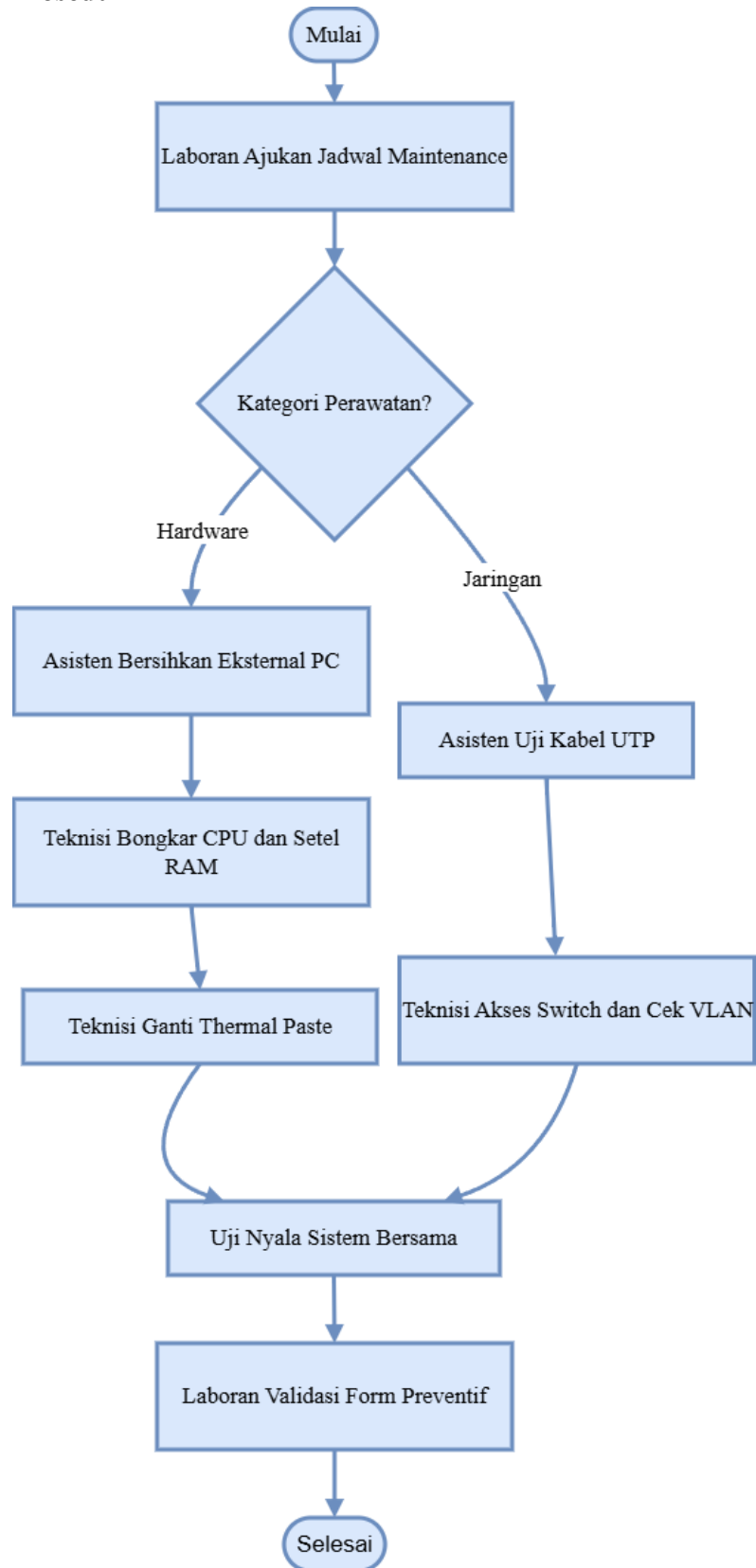
- Toolkit (Obeng set), Kompresor Mini / Blower, Kuas Antistatik, Kain Microfiber.
- Cairan Contact Cleaner, Thermal Paste Kualitas Standar.
- LAN Cable Tester.
- Formulir Checklist Perawatan.

H Prosedur Operasional Standar (Hardware & Jaringan)

No	Langkah	Pelaksana	Deskripsi
1	Penjadwalan	Laboran	Laboran menetapkan jadwal perawatan rutin dan mengumumkan penutupan lab sementara (Maintenance Week).
2	Isolasi Daya	Teknisi Hardware	Teknisi memutus suplai listrik dari MCB utama ke blok meja yang dikerjakan.
3	Pembersihan Eksternal	Asisten Praktikum	Asisten membersihkan debu di layar, sela-sela keyboard, dan di luar casing CPU menggunakan microfiber dan vacuum mini.
4	Pembersihan Internal	Teknisi Hardware	Teknisi membuka casing CPU, menyemprot debu heatsink dengan blower. Teknisi mencabut RAM, membersihkan pin dengan contact

			cleaner.
5	Optimasi Arsitektur	Teknisi Hardware	Untuk memaksimalkan performa (misal AMD Ryzen), Teknisi mengembalikan formasi RAM menjadi Dual-Channel (contoh 8GB+8GB pada slot simetris). Teknisi juga mengganti thermal paste prosesor.
6	Inspeksi Kabel	Asisten Praktikum	Asisten mengecek pelindung kabel UTP di setiap meja, dan mengujinya dengan LAN Tester.
7	Inspeksi Routing	Teknisi Jaringan	Teknisi mengecek lampu indikator Switch. Mengakses Console untuk mengevaluasi looping atau status trunking.
8	Uji Stabilitas	Teknisi & Laboran	PC dirakit kembali dan dihidupkan untuk dicek suhu BIOS-nya. Semua hasil dicatat di formulir kelayakan.

I Panduan Flowchart Prosedur



Gambar 3.1 Flowchart SOP Perawatan Preventif Hardware dan Jaringan

J Risiko Operasional dan Pengendalian

Risiko	Pengendalian
Kabel jaringan kendor/putus karena tidak sengaja tertendang oleh praktikan.	Pengecekan cable management di bawah meja, memastikan kabel diikat cable ties ke kaki meja dengan rapi.
Suhu prosesor overhear akibat debu menumpuk di heatsink.	Eksekusi Maintenance Week tepat waktu dan wajib re-paste pasta termal setahun sekali.

K Indikator Keberhasilan SOP

- Tingkat downtime PC selama kelas berjalan adalah 0%.
- Temperatur PC stabil (rata-rata di bawah 45 derajat Celcius saat idle).
- Eksekusi show etherchannel summary -> Pastikan jalur redundansi jaringan antar-switch berstatus 'SU' (Layer 2 *In Use*). Tidak ada keluhan jaringan putus-putus (RTO) dari mahasiswa selama praktikum berjalan.

L Dokumen Rekaman dan Masa Simpan

- Jadwal Perawatan Preventif: Disimpan 1 tahun akademik.
- Formulir Checklist Perawatan Preventif: Disimpan 1 tahun akademik

M Formulir Penunjang

FORMULIR CHECKLIST PERAWATAN PREVENTIF HARDWARE & JARINGAN

Identitas Perawatan

Isian

Periode Perawatan

.....

Tanggal Pelaksanaan

.....

Nama Teknisi

.....

Nama Asisten

.....

No	ID Meja PC / Perangkat	Pembersihan Internal CPU	Setel Dual-Channel RAM	Uji UTP Kabel	Keterangan / Suhu BIOS
1	PC-01	[Y / N]	[Y / N]	[Baik / Rusak]	
2	PC-02	[Y / N]	[Y / N]	[Baik / Rusak]	

3	PC-03	[Y / N]	[Y / N]	[Baik / Rusak]	
4	Switch Utama	[Y / N]	-	[Baik / Rusak]	

Catatan Kendala/Temuan Komponen Rusak:

.....

Tanda Tangan Teknisi:

Tanda Tangan Laboran:

(.....)

(.....)

N Evaluasi dan Revisi SOP

- SOP dievaluasi ketika ada penambahan jenis hardware baru di laboratorium (misal: penggantian router atau jenis RAM baru).
- Pembaruan spesifikasi thermal paste atau cairan pembersih akan dimasukkan ke revisi dokumen tahunan.

BAB IV

SOP BACKUP & RECOVERY DATA

A Identitas Dokumen

Elemen Dokumen	Keterangan
Nama Dokumen	SOP Backup & Recovery Data
Kode Dokumen	SOP-LAB-PTI-003
Nomor Revisi	Rev. 00
Tanggal Berlaku	Juni 2026
Unit Pemilik	Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung
Status	Draft Tugas Individu
Disusun Oleh	Wemvi Afrialdo (2413025052)

B Tujuan

Membangun perlindungan berlapis (redundancy) untuk menyelamatkan aset digital, aset penelitian, source code institusi/tugas akhir mahasiswa dari potensi kerusakan hard drive, human error, maupun sabotase virus.

C Ruang Lingkup

Meliputi siklus kompresi data, pemindahan file dari PC klien/server ke penyimpanan ganda (NAS Lokal dan Cloud Storage), dan prosedur ekstraksi file saat pemulihan (recovery).

D Definisi dan Istilah

- Data Web Development

Script PHP, konfigurasi framework Laravel (seperti repositori sistem "Mood-Sync"), dan basis data MySQL. (Kapasitas kecil, file ribuan).

- Data Multimedia

Video raw dan cache kompilasi konten (seperti aktivitas di CapCut PC). (Kapasitas raksasa, file sedikit).

- Recovery/Restore

Proses mengembalikan data yang telah dicadangkan ke dalam PC yang bermasalah.

E Ketentuan Umum

- Backup rutin dilakukan setiap Jumat sore.
- Direktori Library pihak ketiga (misal: vendor Laravel) dilarang ikut di-backup untuk menghemat memori.
- Data privasi mahasiswa wajib dikompresi dengan password sebelum diunggah ke Cloud.

F Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab Spesifik

Pihak	Tanggung Jawab
Laboran / Database Administrator	Bertanggung jawab penuh mem- <i>backup</i> MySQL, merawat fungsi NAS, dan mengelola akun <i>Google Drive</i> .
Dosen Pengampu	Menentukan proyek akhir/modul mana yang wajib diamankan ke repositori jangka panjang.
Asisten Praktikum	Memandu mahasiswa menyimpan tugas di folder <i>default</i> , dan bertugas menghapus <i>cache</i> aplikasi PC klien di hari Jumat.
Mahasiswa	Wajib menaati aturan penamaan <i>folder</i> tugas.

G Peralatan/Dokumen yang Digunakan

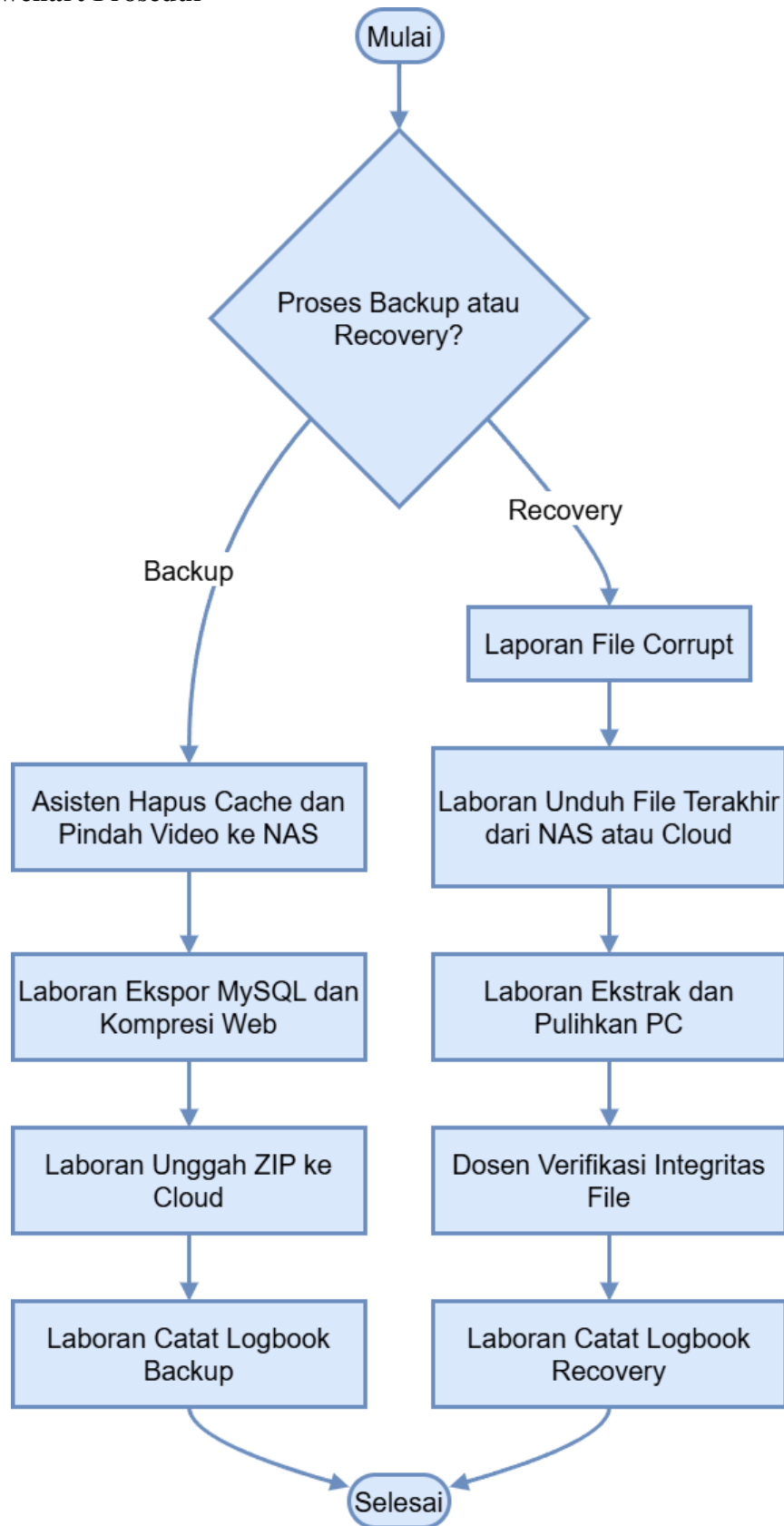
- Perangkat NAS (Network Attached Storage) Lokal berbasis Gigabit LAN.
- Akun Google Drive / Cloud Storage Resmi Institusi.
- Tools Backup: MySQLDump, 7-Zip.
- Buku Log Backup dan Recovery.

H Prosedur Operasional Standar

No	Langkah	Pelaksana	Deskripsi
1	Pembersihan Rutin	Asisten Praktikum	Setiap Jumat sore, Asisten menghapus folder Cache / Temporary Files dari aplikasi video editing di PC mahasiswa, kemudian memindahkan file project asli ke NAS.
2	Ekspor Database	Laboran	Laboran mengeksekusi dumping tabel MySQL melalui Command Line.
3	Kompresi Data Web	Laboran	Laboran mengompresi struktur source code web. Direktori library besar

			dikecualikan dari kompresi.
4	Transfer ke Cloud	Laboran	File kompresi .zip dan basis data .sql diunggah ke Google Drive institusi.
5	Pemulihan/Recovery	Laboran & Dosen	Jika PC mahasiswa bermasalah, Laboran mengunduh file cadangan terbaru, mengekstraknya, dan Dosen memverifikasi keutuhan file tersebut.

I Panduan Flowchart Prosedur



Gambar 4.1 Flowchart SOP Backup & Recovery Data

J Risiko Operasional dan Pengendalian

Risiko	Pengendalian
File hasil backup ternyata corrupt saat di-restore karena error proses kompresi.	Dilakukan test restore (uji coba pemulihan) minimal satu kali setiap tengah semester.
NAS lokal rusak karena power surge (lonjakan listrik).	Penggunaan UPS dedicated khusus untuk rak server NAS.

K Indikator Keberhasilan SOP

- Zero data loss (Nihil data hilang permanen) apabila terjadi kerusakan perangkat keras atau infeksi virus.
- Proses recovery lingkungan web development dapat dilakukan di bawah 15 menit.

L Dokumen Rekaman dan Masa Simpan

- Buku Log Backup & Recovery Data: Disimpan minimal 2 tahun akademik.

M Formulir Penunjang

FORMULIR LOG BACKUP DAN RECOVERY DATA

Bulan / Tahun :

Nama Laboran :

NO	Tanggal	Jenis Aktivitas	Kategori Data	Ukuran File	Destinasi	Status	Paraf Dosen
1.		Backup Recovery	MySQL / Zip Code / Video	MB	NAS / Cloud	Berhasil	
2.		Backup / Recovery	MySQL / Zip Code / Video	MB	NAS / Cloud	Berhasil	

Catatan Kendala/Temuan:

No	Deskripsi Kendala	Tindakan Lanjutan
1.		

Tanda Tangan Laboran :

Tanda Tangan Dosen Pengampu:

(.....)

(.....)

N Evaluasi dan Revisi SOP

- Dievaluasi saat kapasitas penyimpanan NAS/Cloud sudah menyentuh 80% dari total kapasitas.
- Revisi parameter pengecualian folder (seperti penambahan node_modules baru) di update secara situasional ke Instruksi Kerja Teknis.

BAB V

SOP PENGELOLAAN BAHAN HABIS PAKAI (CONSUMABLES)

A Identitas Dokumen

Elemen Dokumen	Keterangan
Nama Dokumen	SOP Pengelolaan Bahan Habis Pakai
Kode Dokumen	SOP-LAB-PTI-004
Nomor Revisi	Rev. 00
Tanggal Berlaku	Juni 2026
Unit Pemilik	Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung
Status	Draft Tugas Individu
Disusun Oleh	Wemvi Afrialdo (2413025052)

B Tujuan

Memitigasi penundaan praktikum yang disebabkan oleh tidak tersedianya material pendukung harian (konektor RJ-45, kabel UTP, thermal paste, tinta printer). SOP ini menciptakan efisiensi anggaran dan akuntabilitas penggunaan.

C Ruang Lingkup

Meliputi fase penghitungan silabus, penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan (RUK), penerimaan logistik, penyimpanan fisik lemari, hingga distribusi barang ke tangan mahasiswa saat praktikum berlangsung.

D Definisi dan Istilah

- Reorder Point

Titik batas minimum stok di lemari yang mewajibkan Laboran menyusun draf pengadaan baru, sebelum stok fisik benar-benar habis.

- Metode FIFO (First-In, First-Out)

Sistem perputaran inventaris di mana bahan yang dibeli lebih awal harus dipakai lebih dulu untuk menghindari kerusakan usia (seperti thermal paste yang mengering).

- Stock Opname

Penghitungan fisik langsung antara jumlah barang di lemari dengan catatan di Kartu Stok.

E Ketentuan Umum

- Setiap pengambilan barang dari lemari wajib disertakan tanda tangan pada Bon Permintaan.
- Dilarang mencampur stok lama dan stok baru di susunan depan lemari.
- Stock opname wajib diselenggarakan pada setiap akhir bulan tanpa pengecualian.

F Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab Spesifik

Pihak	Tanggung Jawab
Kepala Laboratorium	Memvalidasi draf RUK berdasarkan anggaran prodi.
Laboran	Pengelola utama lemari logistik. Bertugas menerima suplai, mengatur letak barang FIFO, mencatat di Kartu Stok, dan mengeksekusi <i>Stock Opname</i> .
Dosen Pengampu	enyusun silabus sebagai patokan dasar jumlah bahan yang perlu dibeli lab.
Asisten Praktikum	Mengajukan bon permohonan ke Laboran berdasarkan jumlah mahasiswa yang hadir, dan membagikan bahan tersebut ke meja.
Mahasiswa	

G Peralatan/Dokumen yang Digunakan

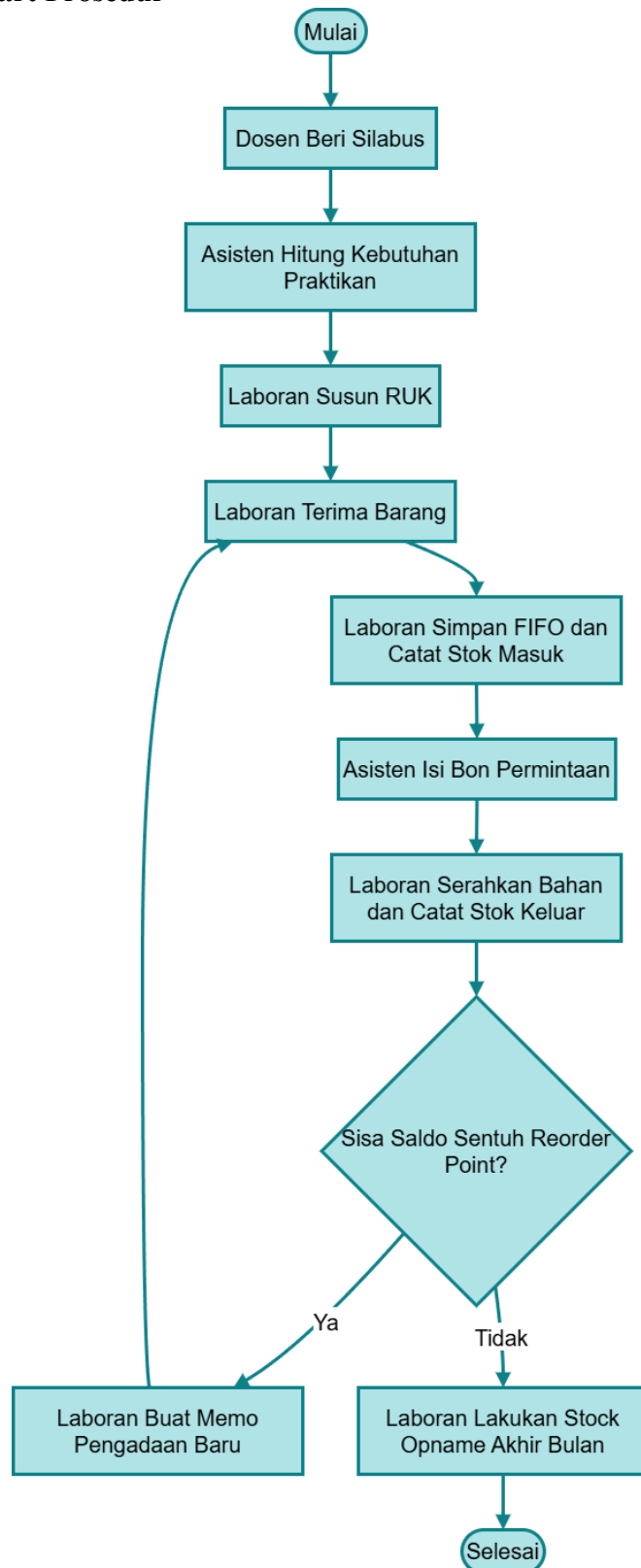
- Kartu Stok Barang / Inventaris.
- Formulir Bon Permintaan Bahan Habis Pakai.
- Lemari Gudang Logistik (Terkunci).

H Prosedur Operasional Standar

No	Langkah	Pelaksana	Deskripsi
1	Analisis Silabus	Dosen & Asisten Praktikum	Asisten menganalisis kebutuhan (misal: 1 Mahasiswa butuh 4 RJ-45 + buffer error 20%).
2	Pengajuan RUK	Laboran & Kepala Lab	Estimasi direkap Laboran menjadi RUK untuk disahkan Kepala Lab.

3	Penerimaan Suplai	Laboran	Logistik tiba. Manifes dicocokkan dengan kuantitas fisik. Laboran mengisi data "Barang Masuk" di Kartu Stok.
4	Tata Letak FIFO	Laboran	Kotak stok lama digeser ke barisan terdepan lemari penyimpanan agar lebih dulu diambil.
5	Permintaan Penggunaan	Asisten Praktikum	Sebelum kelas, Asisten mengisi Formulir Bon Permintaan Bahan.
6	Distribusi	Laboran & Asisten	Laboran mengeluarkan barang, mencatat di "Barang Keluar", lalu Asisten membagikannya.
7	Pengecekan Kritis	Laboran	Jika saldo menembus Reorder Point, Laboran membuka memo pengajuan darurat.
8	Stock Opname	Laboran	Setiap akhir bulan, Laboran membuka lemari, menghitung sisa barang, dan mensinkronkannya dengan Kartu Stok.

I Panduan Flowchart Prosedur



Gambar 5.1 Flowchart SOP Pengelolaan Bahan Habis Pakai

J Risiko Operasional dan Pengendalian

Risiko	Pengendalian
Kegiatan praktikum terhenti di tengah jalan karena stok konektor RJ-45 mendadak kosong.	Batas Reorder Point di-setting konservatif (misal: sisa 2 kotak = wajib beli).
Tinta atau cairan kimia rusak karena tersimpan di bagian paling belakang lemari.	Sistem pengeluaran First-In, First-Out (FIFO) yang disiplin.

K Indikator Keberhasilan SOP

- Tidak ada kejadian kelas batal praktikum akibat ketiadaan materi bahan habis pakai.
- Angka selisih antara Kartu Stok dengan hasil hitung fisik Stock Opname adalah Nol (0).

L Dokumen Rekaman dan Masa Simpan

- Kartu Stok Bahan Praktikum: Disimpan minimal 1 tahun akademik.
- Formulir Permintaan Barang (Bon): Disimpan minimal 1 semester.

M Formulir Penunjang**KARTU STOK BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM**

Nama Barang : (Misal: RJ-45)

Batas Minimum (Reorder Point) : (Misal: 50 Pcs)

NO	Tanggal	Deskripsi Inventaris	Stok Masuk	Stok Keluar	Sisa Saldo Real-Time	Nama Asisten Peminta	Paraf Laboran
1.							
2.							
3.							

Catatan Stock Opname Bulan Ini:

Ada Selisih? (Ya / Tidak). Tindak Lanjut:

Tanda Tangan Laboran :

Tanda Tangan Kapala Lab:

(.....)

(.....)

N Evaluasi dan Revisi SOP

- Evaluasi akurasi RUK dilakukan setiap pergantian semester agar tidak ada kelebihan beli anggaran prodi.
 - Revisi format pencatatan dapat dikomputerisasi via Excel/Software Inventaris secara berkala.
-

BAB VI

SOP MITIGASI INSIDEN SERANGAN SIBER

A Identitas Dokumen

Elemen Dokumen	Keterangan
Nama Dokumen	SOP Mitigasi Insiden Serangan Siber
Kode Dokumen	SOP-LAB-PTI-005
Nomor Revisi	Rev. 00
Tanggal Berlaku	Juni 2026
Unit Pemilik	Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung
Status	Draft Tugas Individu
Disusun Oleh	Wemvi Afrialdo (2413025052)

B Tujuan

Membangun standar tanggap darurat (Incident Response Plan) untuk menetralkan infeksi malware, ransomware, maupun worm jaringan dengan segera. Laboratorium sangat rentan terhadap virus karena tingginya interaksi transfer data via flashdisk pribadi mahasiswa.

C Ruang Lingkup

Meliputi pendeteksian visual anomali OS, pemutusan kabel fisik, karantina logis ke dalam switch, prosedur eradikasi (pembersihan), dan recovery.

D Definisi dan Istilah

- Isolasi Jaringan (Network Isolation)

Prosedur kedaruratan mencabut paksa kabel LAN PC terdampak untuk membendung penularan virus ke PC sebelahnya (lateral movement).

- VLAN Karantina

Segmen jaringan virtual di switch Cisco yang terblokir dari akses internet maupun server utama. Digunakan untuk mengurung PC saat teknisi menganalisis sifat virus.

E Ketentuan Umum

- DILARANG KERAS menekan tombol Power / Shut down pada PC yang terinfeksi ransomware, untuk menjaga bukti forensik di memori (RAM).
- Dilarang mencolokkan flashdisk eksternal tambahan ke PC yang sedang dicurigai

terinfeksi.

- Isolasi kabel jaringan (unplug) adalah mitigasi detik pertama yang mutlak dilakukan.

F Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab Spesifik

Pihak	Tanggung Jawab
Mahasiswa	Ujung tombak pendeteksi pertama jika ada file aneh di layar, wajib memberi isyarat ke asisten.
Asisten Praktikum	Merespons langsung laporan dengan mengeksekusi prosedur cabut kabel LAN tanpa mematikan PC.
Teknisi Jaringan & Keamanan	Mengatur <i>VLAN Karantina</i> , memblokir port via konfigurasi Cisco, membersihkan OS, dan memformat <i>drive</i> jika data sudah dienkripsi virus.
Laboran	Mengawasi <i>restore</i> data dari server cadangan dan membuat laporan Berita Acara Insiden.
Kepala Laboratorium	Berhak memberi perintah <i>lockdown</i> total lab jika serangan bersifat masif (misal: <i>Worm</i> menyebar ke server).

G Peralatan/Dokumen yang Digunakan

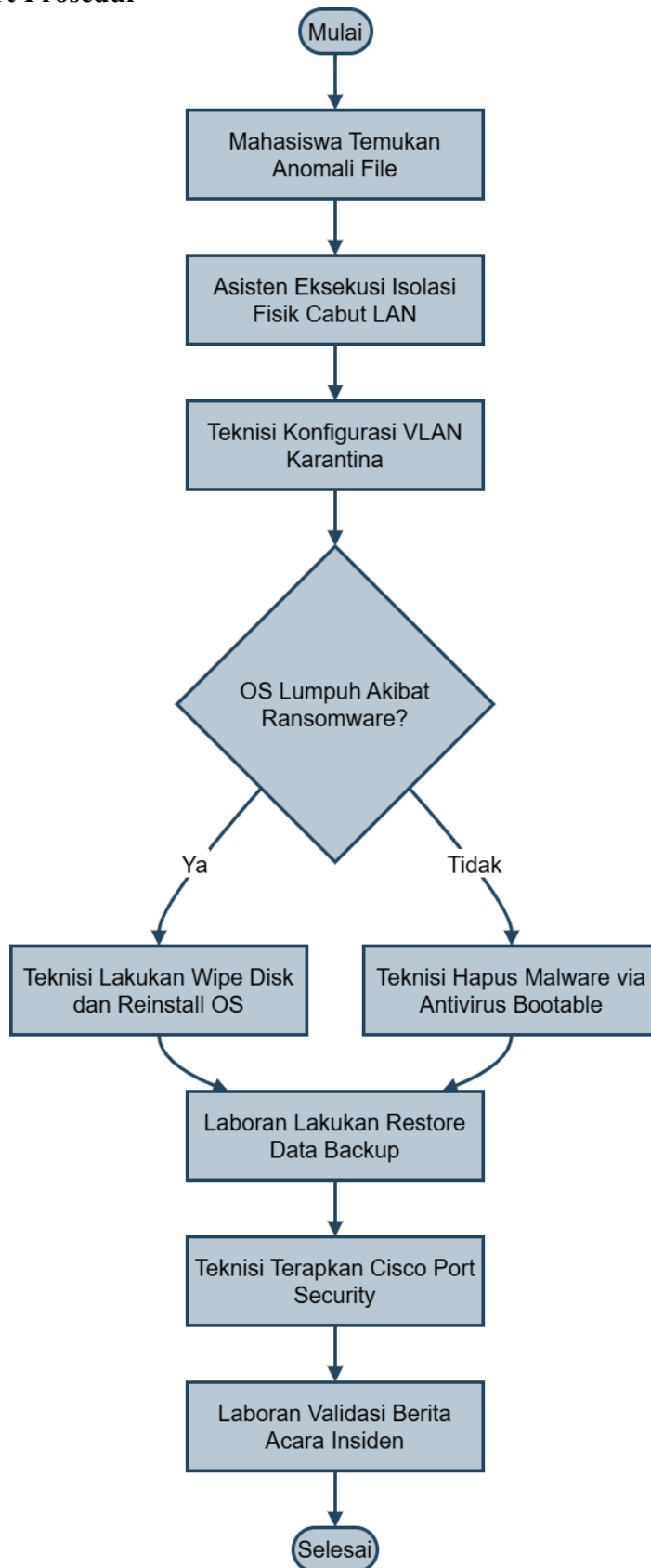
- Kabel Console Cisco.
- Bootable Antivirus / Endpoint Detection Flashdrive.
- Image OS bersih Windows/Linux.
- Formulir Laporan Insiden.

H Prosedur Operasional Standar

No	Langkah	Pelaksana	Deskripsi
1	Pendeteksian Dini	Mahasiswa	Mahasiswa melihat keanehan (ekstensi file .docx berubah aneh, PC sangat lag). Mahasiswa wajib melepaskan mouse/keyboard dan memanggil Asisten.
2	Isolasi Fisik	Asisten Praktikum	Asisten segera mencabut kabel UTP jaringan dari port CPU. (Ingat: Dilarang me-restart PC).

3	Karantina Logis	Teknisi Jaringan	Teknisi mengakses switch sentral via Console dan memindahkan port switch meja tersebut ke “VLAN Karantina”.
4	Triage & Analisis	Teknisi Jaringan	Teknisi menggunakan Bootable Antivirus secara eksternal (tanpa mem-boot OS yang rusak) untuk membedah level virus.
5	Eradikasi / Pembasmian	Teknisi Jaringan	Level rendah (Adware/Trojans): Hapus file indung dengan utilitas antivirus. Level fatal (Ransomware): Format cakram (Wipe Disk) dan instal ulang OS (Re-imaging).
6	Pemulihan	Laboran	Laboran mengambil data yang sudah di-backup (SOP 003) kembali ke PC Mahasiswa yang sudah diinstal ulang.
7	Mitigasi Jangka Panjang	Teknisi & Asisten	Asisten men-scan flashdisk mahasiswa terkait. Teknisi memperketat keamanan Cisco dengan aturan Port Security.

I Panduan Flowchart Prosedur



Gambar 6.1 Flowchart SOP Mitigasi Insiden Serangan Siber

J Risiko Operasional dan Pengendalian

Risiko	Pengendalian
Mahasiswa panik dan langsung mencabut kabel listrik PC untuk mematikannya, sehingga merusak evidence atau memori sistem.	Briefing keamanan dan K3 wajib oleh asisten di pertemuan pertama semester.
Virus menyebar secara lateral lewat folder jaringan ke PC asisten/server.	Pembatasan protokol File Sharing / SMB pada jam kerja reguler.

K Indikator Keberhasilan SOP

- Penyebaran virus/malware dibatasi hanya pada perangkat “Patient Zero” (perangkat awal yang dihubungkan ke flashdisk mahasiswa).
- Ekosistem lab (OS dan aplikasi) PC terkait kembali berjalan normal maksimal 1x24 jam setelah kejadian.

L Dokumen Rekaman dan Masa Simpan

- Formulir / Berita Acara Insiden Keamanan Siber: Disimpan minimal 2 tahun akademik.

M Formulir Penunjang

BERITA ACARA INSIDEN KEAMANAN SIBER

Tanggal & Waktu Mahasiswa Melapor :

Nama Pelapor (Asisten/Mahasiswa) :

Nomor Meja / ID PC Terdampak :

Rincian Kejadian & Penanganan:

NO	Aspek	Pilihan / Keterangan	Catatan Tambahan
1.	Klasifikasi Serangan	Ransom / Adware / Trojans	
2.	Gejala Awal Dilihat di Layar	Deskripsi singkat gejala	
3.	Keputusan Teknisi	Karantina Antivirus / Wipe OS Total	
4.	Status Pemulihan	Selesai / Dalam Proses	

Kesimpulan Evaluasi Keamanan Port/Jaringan:

.....
.....

Tanda Tangan Teknisi:

(.....)

Tanda Tangan Laboran:

(.....)

N Evaluasi dan Revisi SOP

- SOP ini dievaluasi secara mendesak pasca terjadinya major incident seperti serangan massal ransomware.
- Daftar tools Bootable Antivirus pada IKT akan diperbarui setiap enam bulan untuk menanggulangi signature virus terbaru.

BAB VII PENUTUP

Penyusunan dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Laboratorium Komputer Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lampung ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola fasilitas akademik yang profesional, tanggap risiko, transparan, dan akuntabel. Kelima rancangan SOP yang telah dikembangkan di dalam dokumen ini bertindak sebagai sistem pendukung operasional (*backend*) yang membentuk sebuah ekosistem perlindungan holistik. Ekosistem ini dirancang secara sistematis untuk mencegah kelalaian operasional harian melalui standar buka-tutup ruangan yang disiplin, memperpanjang usia pakai aset fisik melalui perawatan preventif terjadwal, dan menyelamatkan riwayat akademis serta data riset melalui prosedur pencadangan dan pemulihan data yang ketat. Selain itu, prosedur ini juga mengatur pengelolaan bahan logistik untuk mencegah pemborosan anggaran program studi, sekaligus membangun resiliensi infrastruktur jaringan dari ancaman luar melalui protokol mitigasi insiden siber yang terpadu.

Lebih lanjut, penyusunan rancangan ini hadir sebagai kritik konstruktif sekaligus solusi atas permasalahan klasik "*SOP Menara Gading*"—di mana aturan seringkali hanya menjadi tumpukan kertas formalitas usang di dalam laci ruang administrasi untuk keperluan pemenuhan akreditasi semata. Melalui integrasi antara dokumen hukum formal dengan rekayasa pedagogik digital berupa instrumen presentasi infografis interaktif (*frontend*), kompleksitas birokrasi telah berhasil diterjemahkan menjadi bahasa visual yang sangat relevan, modern, dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik literasi digital generasi mahasiswa saat ini. Kehadiran kode respons cepat (*QR Code*) pada salindia sosialisasi juga secara nyata mempromosikan budaya pengarsipan digital (*paperless*) yang praktis dan presisi.

SOP yang unggul pada hakikatnya bukanlah dokumen yang dirangkai dengan diksi hukum yang paling rumit, melainkan instrumen yang mampu menciptakan budaya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari seluruh sivitas akademika. Melalui penerapan dan standardisasi dokumen tata kelola ini, Laboratorium Komputer PTI FKIP Universitas Lampung diharapkan tidak hanya sekadar mampu memelihara keberlangsungan masa pakai inventaris fisiknya, tetapi juga dapat terus memberikan pelayanan operasional prima yang adaptif dalam memfasilitasi kebebasan ruang eksplorasi, inovasi teknologi, serta kebutuhan praktik pembelajaran kinestetik mahasiswa di masa depan.
